

Nr. /

Vizat

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți

Inspector Școlar General,
Prof. dr. Cristian Florin HARCĂU

Inspector Școlar,
Prof. Daniel Constantin FLORESCU

Regulamentul Concursului de Logică și Informatică Cuantică – CLIQ 2026

Prezentul regulament se aplică probelor organizate în cadrul Concursului de Logică și Informatică Cuantică – CLIQ 2026. Regulamentul a fost elaborat de Mihai Agape, inițiatorul concursului CLIQ.

Concursului de Logică și Informatică Cuantică – CLIQ 2026 este de nivel județean.

Argument

Concursul de Logică și Informatică Cuantică CLIQ 2026 este un proiect educațional aflat la prima ediție.

Proiectul vine ca un răspuns direct la necesitatea de a alinia educația preuniversitară la tendințele globale. Proiectul nu se rezumă la o simplă competiție, ci urmărește crearea și diseminarea de resurse educaționale QC (Informatică Cuantică) pe platforme gratuite (Qiskit/Colab), suplinind astfel lipsa de materiale didactice din curriculumul formal.

CLIQ 2026 se desfășoară exclusiv online și are caracter județean.

Scop și obiective

Scopul proiectului CLIQ este de a pune bazele unui model educațional sustenabil și scalabil pentru introducerea Informaticii Cuantice (QC) în învățământul preuniversitar.

Obiectivele specifice urmărite sunt:

01. Dezvoltarea de resurse educative în domeniul informaticii cuantice (QC) în limba română.
02. Stimularea studiului informaticii cuantice la nivel secundar.
03. Asigurarea sustenabilității și a extensibilității proiectului.

Grup țintă

Concursul CLIQ 2026 se adresează elevilor din ciclul gimnazial și liceal, pasionați de informatică, logică și subiecte de frontieră (Informatica și Logica Cuantică).

Grupul țintă primar sunt elevii (fete și băieți) din clasele VI-XII din unitățile de învățământ din județul Mehedinți.

Grupul țintă secundar este format din cadrele didactice implicate în elaborarea resurselor educaționale și a procesului de jurizare.

Categorii de participare

Concursul se adresează elevilor din clasele VI - XII și se desfășoară pe **3 categorii**:

- Novice (clasele VI – VIII).
- Avansat (clasele IX – X).
- Expert (clasele XI – XII).

Elevii trebuie să fie înscriși în concurs de profesorii îndrumători, prin completarea formularului de înscriere pus la dispoziție de organizatori.

Condiții de înscriere

Participarea este gratuită și se face exclusiv online.

Înscrierea se realizează prin completarea formularului dedicat de pe site-ul proiectului.

Fiecare elev se poate înscrie la o singură categorie.

Probe de concurs

Concursul CLIQ 2026 se desfășoară într-o singură etapă și constă dintr-o probă unică, cu subiecte diferențiate pe cele trei categorii de expertiză.

Formatul Probei

Concursul constă într-o probă unică, online, de rezolvare de probleme.

Durata probei este de 3 ore consecutive.

Elevii vor primi subiectele în format Jupyter Notebook (.ipynb) și le vor rezolva în mediul Google Colab (Colaboratory) sau o platformă similară (ex. Qiskit Lab).

Problemele vizează aplicarea principiilor Logicii Cuantice și implementarea de Circuite Cuantice utilizând librăria Qiskit (Python).

Subiecte și categorii

Subiectele sunt împărțite pe cele trei categorii de expertiză declarate la înscriere, cu complexitate progresivă.

Categoria Novice - accent pe concepte fundamentale (qubit, superpoziție) și utilizarea porților cuantice de bază.

Categoria Avansat - probleme care implică funcționalități logice (porți CNOT, Toffoli) și circuite de 3-4 qubiți.

Categoria Expert - probleme care necesită înțelegerea și aplicarea principiilor de intricare și algoritmi cuantici simpli, sau optimizarea circuitelor.

După rezolvarea problemelor sau scurgerea celor 3 ore, elevii predau soluțiile prin încărcarea fișierului .ipynb pe o platformă dedicată (de tip Google Form/Drive), specificată în ziua concursului.

Calendar

În tabelul următor sunt prezentate etapele desfășurării proiectului, relevante din punctul de vedere al participanților.

Activitate	Perioada de desfășurare	Locul / Modul de desfășurare
Elaborarea resurselor QC	01.12.2025 - 30.07.2026	Online. Cadrele didactice din echipa proiectului finalizează materialele de pregătire pe categorii (Novice, Avansat, Expert).
Lansarea site-ului CLIQ	01.01.2026 - 28.02.2026	Online (Site-ul oficial). Publicarea regulamentului și a programelor de concurs.
Diseminare și webinar	01.05.2026 - 30.07.2026	Online. Lansarea publică a celor 5 seturi de resurse QC cu acces gratuit. Organizarea unui webinar de prezentare.
Înscrierea Elevilor	01.06.2026 - 30.07.2026	Online cu ajutorul unui formular.
Proba de concurs CLIQ	31.08.2026	Online pe platforma Google Colab. Desfășurarea probei de 3 ore.
Evaluarea și Premiarea	01.09.2026 - 15.09.2026	Online. Juriul evaluează lucrările și emit diplomele.

Conducerea Concursului

Concursul este coordonat de Mihai Agape, inițiatorul CLIQ.

Evaluare

Juriul este format din cadre didactice cu expertiză în domeniul QC, sub coordonarea coordonatorului concursului.

Evaluarea se face conform unui barem obiectiv, pus la dispoziție juriului odată cu subiectele.

Criterii de evaluare:

- Corectitudinea logică a soluției (pondere 50%).
- Implementarea corectă a circuitului cuantic în Qiskit/Colab (pondere 50%).

Rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul proiectului în termen de maximum 7 zile de la desfășurarea probei.

Certificare

Certificarea și recunoașterea eforturilor se realizează prin emiterea următoarelor documente:

- Diplome pentru elevi - se acordă diplome (premiul I, II și III) pentru elevii clasati pe primele locuri în cadrul fiecărei categorii (Novice, Avansat, Expert).
- Certificate de participare - se emit certificate de participare pentru toți elevii care au finalizat proba de concurs.
- Adeverințe pentru cadrele didactice - Cadrele didactice implicate în proiect (dezvoltare resurse, organizare, jurizare) vor primi adeverințe care atestă contribuția la proiectul inclus în CPEEJ 2026.
- Recunoaștere instituțională - proiectul va fi inclus în Calendarul Activităților Educative Județene (CPEEJ) 2026, asigurând recunoașterea oficială a diplomelor emise.

Mediatizare

Activitățile de mediatizare și diseminare sunt esențiale pentru a asigura vizibilitatea proiectului și accesul la resursele educaționale QC create, extinzând impactul dincolo de participanții direcți.

Promovarea și diseminarea proiectului se vor realiza prin:

- Publicarea gratuită a celor 5 seturi de materiale de formare QC (tutoriale Qiskit/probleme) pe site-ul

oficial al proiectului, asigurând acces deschis la nivel național și internațional.

- Organizarea unui webinar online pentru profesori și elevi, pentru a prezenta noile resurse create și regulamentul de concurs, încurajând participarea.
- Trimiterea de informări oficiale către ISJ MH și publicarea unui articol în presa locală.
- Utilizarea site-ului proiectului și a rețelelor sociale (Facebook, LinkedIn) pentru a promova resursele, anunțurile și rezultatele concursului.

Precizări finale

Deciziile juriului cu privire la evaluarea lucrărilor și stabilirea clasamentelor sunt finale și irevocabile.

Resursele educaționale (cele 5 seturi de materiale QC) elaborate în cadrul proiectului sunt destinate uzului public, fiind puse la dispoziție gratuit sub o licență deschisă (Creative Commons), pentru a asigura sustenabilitatea și impactul național.

Organizatorii își rezervă dreptul de a aduce modificări minore prezentului Regulament, cu condiția ca acestea să fie publicate pe site-ul proiectului și comunicate participanților în timp util.

Director,
Prof. Degeratu Virgilius-Cristinel

Întocmit,
Coordonator Conexiuni 2026
Prof. ing. Mihai Agape